1 Asynchronní motor

Nejlevnější, nejrozšířenější

Princip: střídavé napětí na statoru vytváří rotační magnetické pole. V rotoru se indukuje střídavé napětí, snaží se dostihnout magnetické pole statoru. Dostižení = ideální stav

–> synchronní otáčky.

$$n_s = \frac{60 \cdot f_1}{p}$$

f_1... napájecí

p... počet. pólových dvojic

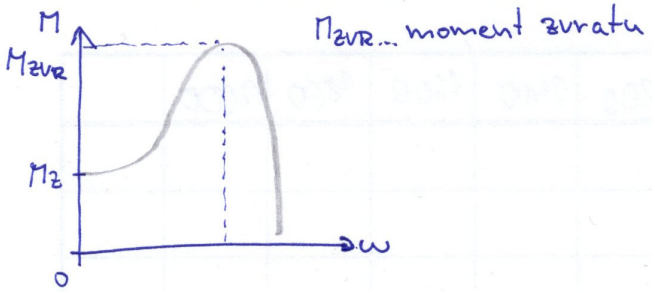
Rotor nikdy nedostihne stator

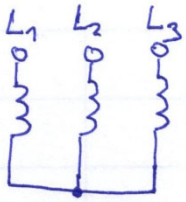
-> vzniká skluz.

$$s = \frac{n_s - n}{n_s} \cdot 100\ [\%]$$

n... otáčky rotoru

Moment zvratu = moment kdy motor vypadne ze synchronismu a zastaví se



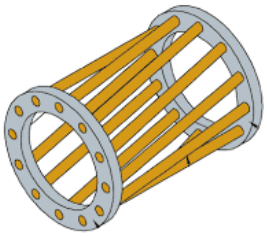


2 3-fázový

2.1 S kotvou na krátko

Vinutí rotoru (kotva)

na spojeno nakrátko.



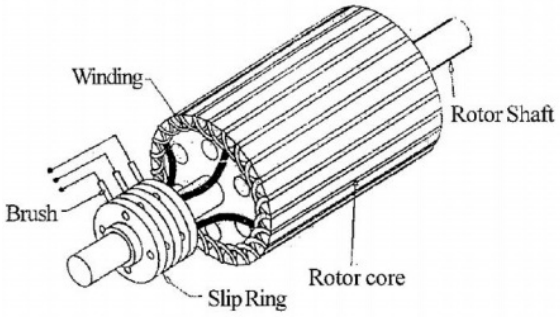


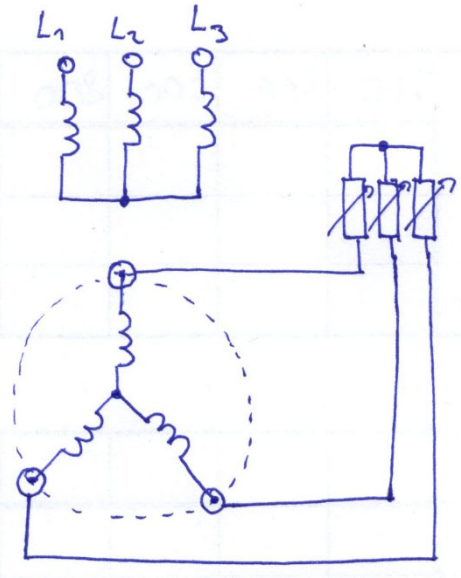
2.2 S kroužkovou kotvou

Vinutí rotoru (kotva)

připojeno pomocí kroužků

na zatěžovací odpory.





2.3 Spouštění

Lze spouštět přímým připojením na napájení (velký proudový náraz).

Startovacím spouštěčem (u nás se nepoužívá).

Autotransformátorem (= postupné zvyšování napětí)

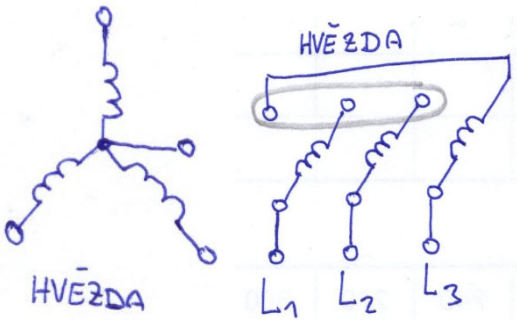
Frekvenčním měničem (= postupné zvyšování frekvence).

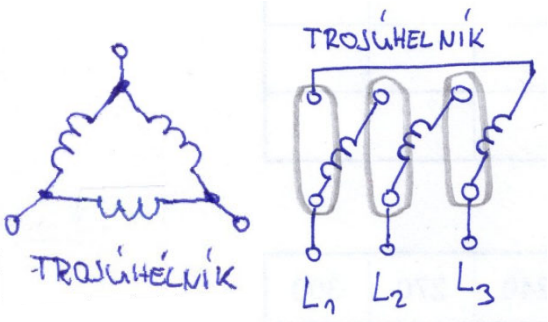
Rozběhovou spojkou (= roztočení bez zátěže).

2.3.1 Přepínání hvězda-trojúhelník

Princip zvýšení napětí – 230 V (hvězda Y) -> 400 V (trojúhelník Δ).

Po roztočení se přepojí.

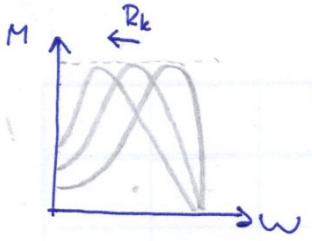




2.4 Změna rychlosti otáčení

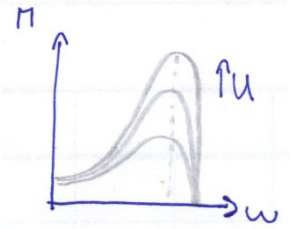
Řízení otáček pomocí frekvence napájení (frekvenční měnič) – změna synchronních otáček.

Řízení otáček odporem v kotvě – pouze u kroužkové kotvy (kolotočáři elektrolyt močení do kbelíku)



Změna počtu pólových dvojic – skokové změny.

Změna napětí statoru se nepoužívá.

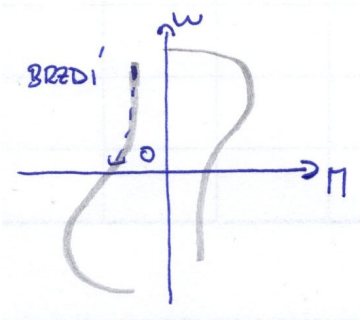


2.5 Brzdění

2.5.1 Reverzací

Přehození dvou libovolných fází -> obrácení směru otáčení magnetického pole.

Nutné včasné zastavení, jinak roztočení opačným směrem.



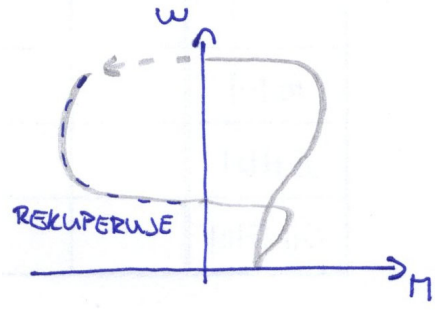
2.5.2 Stejnosměrným napětím

Připojení DC napětí na stator -> vznik statického magnetického pole. Energie mařena do tepla na odporech. U kroužkové kotvy lze přidávat a postupně odebírat další odpory.

2.5.3 Rekuperace

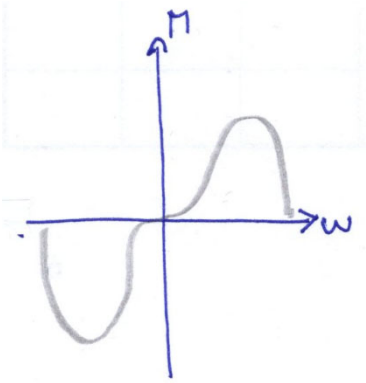
Z motoru se stává generátor = vrací energii. Skluz < 0.

Dosažení snížením napájecí frekvence, nebo zvýšení počtu pólových dvojic.



3 1-fázový

Stojící motor má 0 moment záběru -> sám se neroztočí



3.1 Rozběh

Vytvoření eliptického magnetického pole připojením pomocného vinutí s rozběhovým kondenzátorem (otočené o 90°) pro rozběh. Vinutí lze otočit i mechanicky (není nutný kondenzátor).

Odpojení může být automatické (odstředivý spínač).

Pro spotřebiče do 1,2 kW.

